
Examen partiel du 26 Octobre.

La note tiendra compte de la qualité de la rédaction et de la clarté de l'argumentation. Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans n'importe quel ordre. Durée : 2 heures.

Exercice 1 – Topologie de $\mathbb{R}$. (2,5 points)

1. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie telle que $]1; 5[\subset X$. Montrer que X est un voisinage de 4.
2. Soit $F = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin(x) \leq \frac{1}{2} \text{ ou } e^x \geq 10\}$. Montrer que F est fermé.

Exercice 2 – Intersection décroissante de parties fermées de $\mathbb{R}$. (3 points)

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, soit F_n une partie fermée de $\mathbb{R}$ et soit x_n un élément de F_n . On suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $F_{n+1} \subset F_n$, et que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente. Soit $a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

1. Dans cette question, on fait l'hypothèse suivante : (H) il existe un entier $n_0 \geq 0$ tel que $a \notin F_{n_0}$.
 - a. Montrer qu'il existe $r_0 > 0$ tel que $]a - r_0; a + r_0[\cap F_{n_0} = \emptyset$.
 - b. Que dire de $]a - r_0; a + r_0[\cap F_n$ pour tout entier $n \geq n_0$?
 - c. Démontrer que (H) conduit à une contradiction.
2. Démontrer que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n$ n'est pas vide.

Exercice 3 – Partie bornée dans $\mathbb{R}$. (3 points)

Soit $E \subset \mathbb{R}$ une partie non vide telle que $E \subset [0; 1] \cup [8; 10]$.

1. Vérifier que E est borné et que $\text{diam}(E) \leq 10$.
2. Dans cette question on suppose que $\text{diam}(E) < 7$.
 - a. Montrer que ou bien $E \subset [0; 1]$, ou bien $E \subset [8; 10]$.
 - b. En déduire une meilleure majoration de $\text{diam}(E)$.

Exercice 4 – Fonction contrôlée. (3 points)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que pour tout $x, y \in \mathbb{R}$ on a $|f(x) - f(y)| \leq |x^2 - y^2|$ (on ne suppose pas f dérivable sur $\mathbb{R}$).

1. Démontrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.
2. Démontrer que f est 2-Lipschitzienne sur $[-1; 1]$, c'est-à-dire que
$$\forall (x, y) \in [-1; 1], |f(x) - f(y)| \leq 2|x - y|.$$

Exercice 5 – Une norme sur $\mathbb{R}^2$. (5 points)

Pour $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ on pose $N(u) = |x| + |y| + \max(|x|, |y|)$.

1. Pour tout $u \in \mathbb{R}^2$, exprimer $N(u)$ en fonction de $\|u\|_1$ et $\|u\|_\infty$.
2. Vérifier que N est une norme sur $\mathbb{R}^2$.
3. Déterminer deux constantes réelles $K \geq 1, L \geq 1$ telles que pour tout $u \in \mathbb{R}^2$ on a

$$K\|u\|_\infty \leq N(u) \leq L\|u\|_\infty.$$

Exercice 6 – Ouverts et fermés de $\mathbb{R}^2$. (3,5 points)

1. Soit $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < y < 2 \text{ et } 0 < x < 3\}$.

a. Représenter R .

b. Montrer que $R = B_\infty((1, 1); 1) \cup B_\infty((2, 1); 1)$, où $B_\infty((a, b); 1)$ désigne la boule ouverte pour d_∞ de centre (a, b) et de rayon 1.

c. Montrer que R est ouvert.

2. Soit $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$.

a. Représenter F .

b. Montrer que F est fermée (on pourra commencer par considérer une suite $u_n = (x_n, y_n)$ de F , et supposer $u_n \rightarrow (a, b)$).